1. Лабораторная работа 1 - Проверка нормальности

1.1 Метод

Вход: период 2 года (2y, ~500 торговых дней), уровень значимости ALPHA=0.05, формулы return=Close/Close.shift(1), log_return=ln(Close/Close.shift(1)). Метод: стандартизация (x-mean)/std и тест Колмогорова-Смирнова scipy.stats.kstest(standardized,'norm'). H0: распределение нормальное, отвергается при p < 0.05. Период для T: 2024-09-18 - 2026-09-16 (500 строк).

1.2 Таблица p-value по всем тикерам

Ticker	Close p	Return p	LogRet p	Close N?	Ret N?	Log N?
MSFT	0.0000	0.0003	0.0007	нет	нет	нет
GOOGL	0.0000	0.0315	0.0396	нет	нет	нет
AMZN	0.3517	0.0434	0.0656	да	нет	да
META	0.0044	0.0025	0.0046	нет	нет	нет
TSLA	0.0005	0.0965	0.1367	нет	да	да
NVDA	0.0000	0.1427	0.1011	нет	да	да
AMD	0.0000	0.0036	0.0107	нет	нет	нет
INTC	0.0000	0.0021	0.0077	нет	нет	нет
NFLX	0.0006	0.0044	0.0028	нет	нет	нет
DIS	0.0012	0.0009	0.0008	нет	нет	нет
BA	0.0000	0.0692	0.0555	нет	да	да
JPM	0.0001	0.0097	0.0069	нет	нет	нет
BAC	0.0311	0.0017	0.0010	нет	нет	нет
WMT	0.0014	0.0222	0.0220	нет	нет	нет
KO	0.0000	0.1090	0.1293	нет	да	да
PEP	0.0039	0.1390	0.1310	нет	да	да
JNJ	0.0000	0.1034	0.0841	нет	да	да
PG	0.0003	0.4677	0.4780	нет	да	да
XOM	0.0000	0.1490	0.1124	нет	да	да
CVX	0.0000	0.0243	0.0158	нет	нет	нет
T	0.0014	0.1178	0.0873	нет	да	да
VZ	0.0000	0.0170	0.0156	нет	нет	нет
PFE	0.0309	0.2997	0.3114	нет	да	да
MRK	0.0002	0.0532	0.0740	нет	да	да
ABBV	0.0001	0.0022	0.0013	нет	нет	нет
SPY	0.0000	0.0001	0.0001	нет	нет	нет
QQQ	0.0001	0.0013	0.0010	нет	нет	нет
DIA	0.0000	0.0368	0.0416	нет	нет	нет
IWM	0.0004	0.2107	0.2528	нет	да	да
GLD	0.0000	0.0073	0.0043	нет	нет	нет
SLV	0.0000	0.0002	0.0000	нет	нет	нет
TLT	0.2845	0.5570	0.5565	да	да	да
HYG	0.0000	0.0006	0.0006	нет	нет	нет
^GSPC	0.0000	0.0002	0.0002	нет	нет	нет
^DJI	0.0001	0.0253	0.0251	нет	нет	нет
^IXIC	0.0001	0.0025	0.0019	нет	нет	нет
^RUT	0.0015	0.1780	0.2168	нет	да	да

Примечание: подсветка - хотя бы один показатель нормален. Close почти нигде не нормален (тренд).

1.3 Детальный пример: тикер T (AT&T)

Период T: 2024-09-18 - 2026-09-16, строк после dropna: 500.

Date	Close	return	log_return
2024-09-18	19.82	0.9977	-0.0023
2024-09-19	19.48	0.9830	-0.0172
2024-09-20	19.65	1.0084	0.0084
2024-09-23	19.60	0.9977	-0.0023
2024-09-24	19.69	1.0047	0.0046

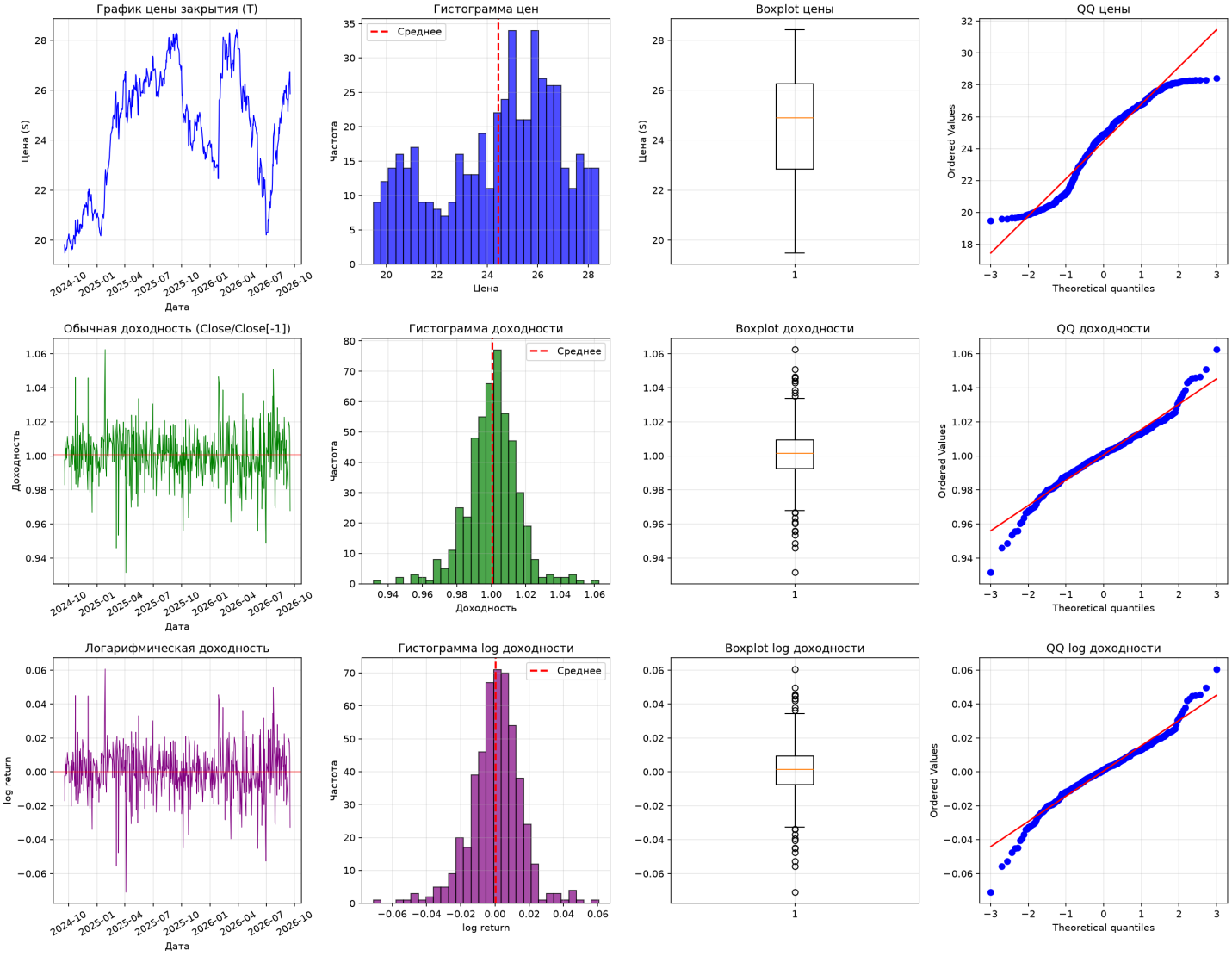
Описательная статистика describe():

	Close	return	log_return
count	500.0000	500.0000	500.0000
mean	24.4480	1.0006	0.0005
std	2.3857	0.0151	0.0151
min	19.4836	0.9315	-0.0710

25%	22.8476	0.9925	-0.0075
50%	24.8983	1.0014	0.0014
75%	26.2713	1.0093	0.0093
max	28.4181	1.0625	0.0606

K-S тест (стандартизация):
Close: statistic=0.0844, p=0.0015 => не нормальное
Return: statistic=0.0527, p=0.1195 => нормальное
Log return: statistic=0.0555, p=0.0885 => нормальное

1.4 Графики распределений для T (12 панелей)



2. Лабораторная работа 2 - Технические индикаторы (T, AT

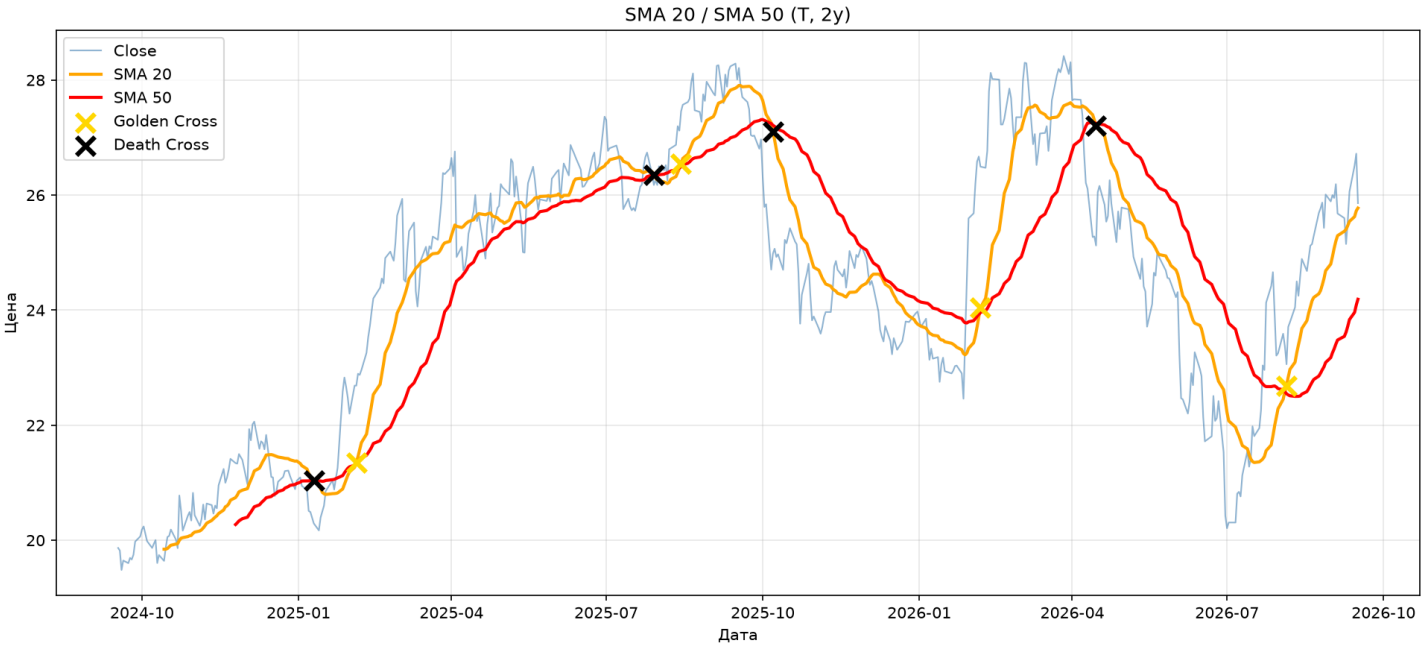
2.1 Входные константы

Тикер: T (AT&T)
Период: 2024-09-17 2026-09-16 (501 дней, period=2y)
SMA: окна 20 и 50
Полосы Боллинджера: окно 20, число std=2
RSI: период 14, уровни 30/50/70, order=5
Дивергенции: min_gap=10, max_gap=80, zone=55, max_skip=2, top_n=5
Aroon: период 14

2.2 SMA 20 / SMA 50

SMA (Simple Moving Average) среднее арифметическое цены закрытия за N последних периодов. Сглаживает шум и показывает направление тренда. Пересечение быстрой SMA(20) и медленной SMA(50) дает сигналы Golden Cross (бычий) и Death Cross (медвежий).

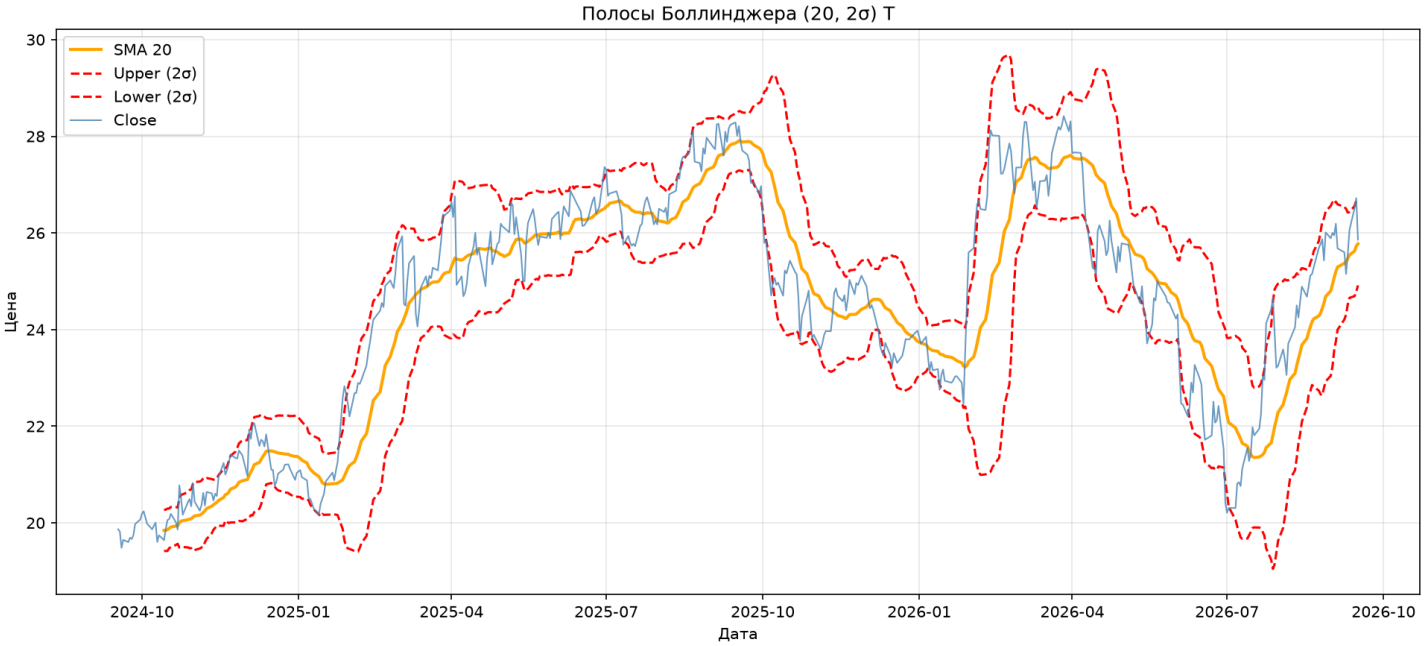
Формула: SMA_N = (Close1 + ... + CloseN) / N. Принцип: скользящее окно по Close. (код: lab2.py:13-14 sma_20/sma_50, lab2.py:16-22 diff/sign/cross)



2.3 Полосы Боллинджера (20, 2s)

Полосы Боллинджера индикатор волатильности. Средняя линия SMA(20), верхняя и нижняя полосы отстоят на k стандартных отклонений (k=2). Ширина полос показывает волатильность, выход цены за полосы сигнал перекупленности/перепроданности.

Формулы: mid = SMA20, std = rolling(20).std(), upper = mid + 2*std, lower = mid - 2*std. (код: lab2.py:60-63)



2.4 RSI (14) и дивергенции

RSI (Relative Strength Index, Wilder, 14) осциллятор 0..100, измеряет скорость и величину изменения цены. Уровни 70 перекупленность, 30 перепроданность, 50 нейтрально. Дивергенция расхождение направления экстремумов цены и RSI (цена выше RSI ниже = медвежья, наоборот бычья).

Формулы: delta=Close.diff(), gain=clip>0, loss=-clip<0, avg_gain/avg_loss=ewm(alpha=1/14).mean(), RS=avg_gain/avg_loss, RSI=100-100/(1+RS). Экстремумы через argrelextrema(order=5). (код: lab2.py:90-96 RSI, lab2.py:98-100 экстремумы, lab2.py:102-158 find_divergences/bear_div/bull_div)



2.5 Aroon (14)

Aroon измеряет время, прошедшее с момента достижения максимальной или минимальной цены за определенный период. В отличие от многих других индикаторов, которые измеряют цену, Aroon измеряет именно временной интервал. Aroon Up показывает силу бычьего тренда, Aroon Down медвежьего, их пересечение смена тренда.

Формулы: argmax=High.rolling(15).apply(argmax), argmin=Low.rolling(15).apply(argmin), AroonUp=100*argmax/14, AroonDown=100*argmin/14, osc=Up-Down. Сигналы: Up пересекает Down. (код: lab2.py:220-224 расчет, lab2.py:227-231 cross/golden/death, lab2.py:259-276 отрисовка)

